CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACVEST

CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Kauan Pereira
Micaela Lopes

FINANSEE: SISTEMA DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO PESSOAL

LAGES – SC

2026

Kauan Pereira
Micaela Lopes

FINANSEE: SISTEMA DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO PESSOAL

Trabalho apresentado à disciplina de Engenharia de Software, do curso de Ciência da Computação do Centro Universitário UNIFACVEST, como requisito parcial para avaliação.

Professor: Willen Leolatto Carneiro

LAGES – SC

2026

RESUMO

O controle financeiro pessoal é um desafio enfrentado por grande parte da população, especialmente devido à dificuldade de acompanhar receitas, despesas e hábitos de consumo de forma organizada. Nesse contexto, foi desenvolvido o FinanSee, um sistema web voltado ao gerenciamento financeiro pessoal, com o objetivo de auxiliar usuários no acompanhamento de suas movimentações financeiras e na tomada de decisões relacionadas ao orçamento. O sistema permite o cadastro de receitas e despesas, consulta de histórico financeiro e visualização de informações por meio de indicadores e relatórios. Para o desenvolvimento da aplicação foram utilizadas tecnologias modernas amplamente empregadas no mercado, como Node.js, Express.js, PostgreSQL, Prisma ORM e Docker. O projeto também aplicou conceitos estudados nas disciplinas de Engenharia de Software e Laboratório II, abrangendo levantamento de requisitos, modelagem de dados, arquitetura de software, desenvolvimento de APIs e integração com banco de dados. Os resultados demonstraram a viabilidade da solução proposta e evidenciaram a importância da utilização de metodologias e ferramentas adequadas para o desenvolvimento de sistemas.

Palavras-chave: Controle Financeiro. Desenvolvimento Web. Node.js. PostgreSQL. Engenharia de Software.

1 INTRODUÇÃO

O gerenciamento financeiro é uma atividade essencial para a manutenção da estabilidade econômica de indivíduos e famílias. Entretanto, muitas pessoas encontram dificuldades para acompanhar seus gastos e receitas de maneira organizada, o que pode resultar em problemas financeiros e dificuldades no planejamento de curto e longo prazo.

Com o avanço da tecnologia, os sistemas informatizados passaram a desempenhar papel importante no auxílio à administração financeira, oferecendo recursos que facilitam o registro e a visualização das movimentações monetárias. Nesse cenário, surge a proposta do desenvolvimento do FinanSee, uma aplicação web destinada ao controle financeiro pessoal.

O projeto foi desenvolvido com base nos conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Ciência da Computação, especialmente nas disciplinas de Engenharia de Software e Laboratório II. Além de proporcionar uma solução prática para o gerenciamento financeiro, o desenvolvimento possibilitou a aplicação de conceitos relacionados à análise de requisitos, modelagem de banco de dados, arquitetura de software e desenvolvimento de sistemas web.

Educação Financeira e Controle de Gastos

A educação financeira tem papel fundamental na organização da vida econômica das pessoas, permitindo um melhor planejamento dos recursos disponíveis e contribuindo para a tomada de decisões mais conscientes. O controle adequado das receitas e despesas reduz a possibilidade de endividamento e auxilia na construção de hábitos financeiros saudáveis.

Com o avanço da tecnologia, ferramentas digitais passaram a ser utilizadas como alternativa aos métodos tradicionais de controle financeiro, oferecendo maior praticidade, segurança e acesso às informações. Nesse contexto, sistemas web de gerenciamento financeiro tornam-se uma solução eficiente para acompanhar movimentações, gerar relatórios e analisar o comportamento financeiro dos usuários.

2 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE DE GASTOS

A educação financeira é essencial para que indivíduos possam administrar seus recursos de maneira eficiente, contribuindo para a redução do endividamento e para um melhor planejamento financeiro. O controle das receitas e despesas permite identificar padrões de consumo e auxilia na tomada de decisões relacionadas ao orçamento pessoal.

Formas de Controle e Limitações

Atualmente, o controle de gastos é realizado por diferentes métodos, entre os quais se destacam:

- planilhas eletrônicas;
- anotações manuais;
- memorização de receitas e despesas.

Embora sejam acessíveis, esses métodos podem dificultar a organização, a atualização e o acompanhamento das informações ao longo do tempo. Nesse contexto, os sistemas informatizados oferecem uma alternativa mais eficiente ao centralizar os dados financeiros e disponibilizar informações mais organizadas e precisas para apoiar a tomada de decisões.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web para gerenciamento financeiro pessoal, permitindo o registro, organização e acompanhamento de receitas e despesas.

3.2 Objetivos Específicos

- Desenvolver uma aplicação web funcional.
- Implementar uma API utilizando Node.js e Express.
- Utilizar PostgreSQL como banco de dados.
- Aplicar Prisma ORM para gerenciamento dos dados.
- Utilizar Docker para padronização do ambiente.
- Desenvolver interface intuitiva para os usuários.
- Aplicar conceitos de Engenharia de Software.
- Disponibilizar relatórios e indicadores financeiros.

Tecnologias de Interface

Para construção da interface do sistema foram utilizados HTML5, CSS3 e JavaScript, tecnologias amplamente empregadas no desenvolvimento web. Essas ferramentas possibilitaram a criação de páginas responsivas e interativas, proporcionando uma experiência mais agradável ao usuário durante a utilização do sistema.

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

4.1 Controle Financeiro Pessoal

O controle financeiro pessoal consiste no acompanhamento sistemático das receitas e despesas de um indivíduo ou família. Essa prática contribui para uma melhor organização econômica, permitindo o planejamento de gastos e a definição de metas financeiras.

A utilização de ferramentas tecnológicas para esse fim tem se tornado cada vez mais comum, proporcionando maior praticidade, segurança e precisão no gerenciamento dos dados financeiros.

4.2 Desenvolvimento Web

O desenvolvimento web envolve a criação de aplicações acessadas por meio de navegadores. Atualmente, sistemas web são amplamente utilizados devido à facilidade de acesso e à independência de plataforma.

As aplicações modernas geralmente seguem uma arquitetura baseada na separação entre frontend e backend, permitindo maior escalabilidade e facilidade de manutenção.

4.3 Banco de Dados Relacionais

Os bancos de dados relacionais são utilizados para armazenar informações de maneira estruturada. O PostgreSQL foi escolhido para este projeto devido à sua confiabilidade, desempenho e ampla utilização no mercado de desenvolvimento de software.

4.4 Docker

O Docker é uma ferramenta de conteinerização que possibilita criar ambientes padronizados para execução de aplicações. Sua utilização reduz problemas relacionados à configuração de ambientes e facilita a implantação do sistema em diferentes computadores.

4.5 Engenharia de Software

A Engenharia de Software consiste na aplicação de métodos, técnicas e ferramentas para o desenvolvimento de sistemas computacionais de qualidade, buscando garantir confiabilidade, manutenção facilitada e atendimento às necessidades dos usuários.

Durante o desenvolvimento do projeto FinanSee foram adotadas práticas de organização do código, separação de responsabilidades e documentação das etapas do projeto, contribuindo para a manutenção e evolução da aplicação.

4.6 Usabilidade e Experiência do Usuário

A usabilidade está relacionada à facilidade de utilização de um sistema. Interfaces intuitivas permitem que usuários realizem tarefas com maior eficiência e menor probabilidade de erros.

No sistema FinanSee buscou-se desenvolver uma interface simples e objetiva, permitindo acesso rápido às funcionalidades de cadastro de receitas, despesas e acompanhamento financeiro.

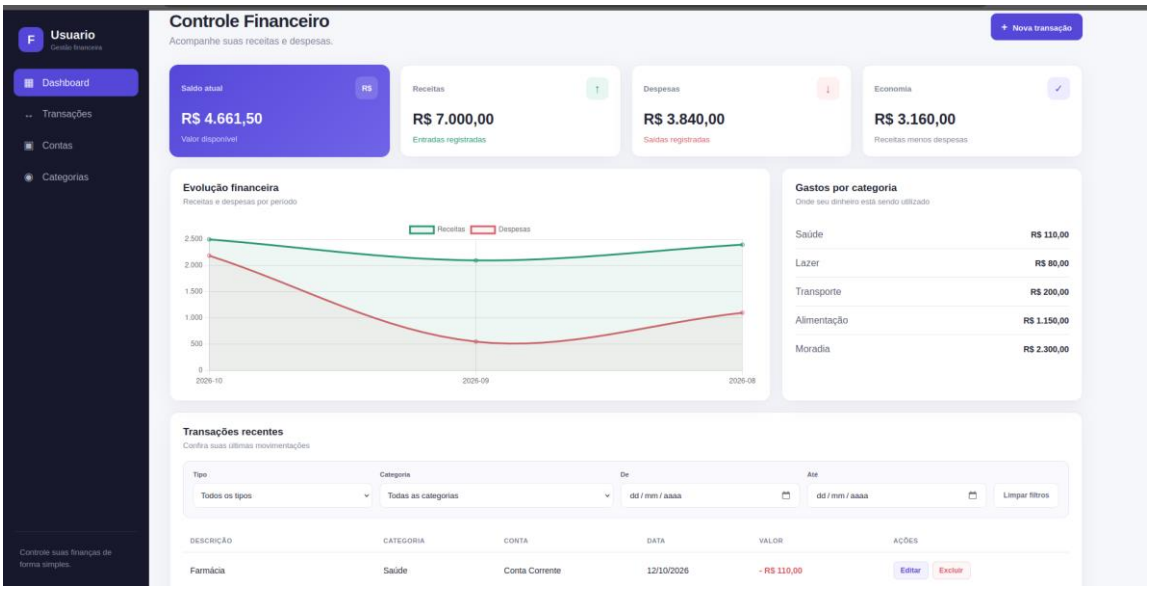


Figura – Dashboard real do FinanSee, com indicadores, gráficos e filtros.

Testes Realizados

Durante o desenvolvimento foram realizados testes funcionais com o objetivo de verificar o correto funcionamento das principais funcionalidades da aplicação. Foram testados os processos de cadastro, consulta, edição e exclusão de registros financeiros, além da geração de relatórios e cálculo automático de saldo.

Os endpoints e os filtros foram verificados por testes manuais e automatizados. Na execução mais recente, os 9 testes automatizados passaram sem falhas.

5 METODOLOGIA

Neste projeto foi adotada uma metodologia prática baseada nas etapas de levantamento de requisitos, modelagem do sistema, desenvolvimento da aplicação, implementação do banco de dados e realização de testes funcionais. O objetivo foi construir uma solução web capaz de auxiliar usuários no gerenciamento de finanças pessoais de forma simples e eficiente.

5.1 Levantamento de Requisitos

Inicialmente foram identificadas as necessidades dos usuários e definidas as funcionalidades que compõem o sistema. A partir desse levantamento foram estabelecidos os requisitos funcionais e não funcionais da aplicação.

5.2 Modelagem da Solução

Após a definição dos requisitos, foi realizada a modelagem do sistema por meio da elaboração do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), definição da arquitetura da aplicação e criação dos protótipos das telas.

5.3 Desenvolvimento da Aplicação

O desenvolvimento foi realizado utilizando Node.js e Express no backend, PostgreSQL como banco de dados e Prisma ORM para o gerenciamento da persistência dos dados. Para a interface foram utilizadas as tecnologias HTML5, CSS3 e JavaScript.

5.4 Utilização do Docker

Foi utilizado Docker para execução do banco de dados PostgreSQL em contêiner, facilitando a configuração do ambiente e garantindo maior portabilidade da aplicação.

5.5 Testes

Os testes da API verificaram consulta, validação de valores e descrições, dashboard, registros inexistentes e filtros por datas, incluindo datas inválidas e períodos invertidos. A última execução registrou 9 aprovações e 0 falhas.

6 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

6.1 Descrição Geral

O FinanSee foi desenvolvido como uma aplicação web voltada ao gerenciamento financeiro pessoal.

A principal finalidade do sistema é permitir que usuários registrem receitas e despesas de forma simples, possibilitando o acompanhamento da situação financeira por meio de relatórios e indicadores.

6.2 Requisitos Funcionais

RF01	Cadastrar contas financeiras.
RF02	Cadastrar categorias de receitas e despesas.
RF03	Cadastrar receitas financeiras.
RF04	Editar receitas cadastradas.
RF05	Excluir receitas cadastradas.
RF06	Cadastrar despesas financeiras.
RF07	Editar despesas cadastradas.
RF08	Excluir despesas cadastradas.
RF09	Visualizar saldo financeiro e indicadores.
RF10	Consultar histórico de movimentações.
RF11	Filtrar transações por tipo, categoria e período.
RF12	Visualizar gráficos de evolução e gastos por categoria.

6.3 Requisitos Não Funcionais

RNF01	Utilizar Node.js no backend.
RNF02	Utilizar PostgreSQL como banco de dados.
RNF03	Utilizar Docker para execução do ambiente.
RNF04	Interface responsiva.
RNF05	Validar entradas e tratar erros na API REST.
RNF06	Utilizar Git para controle de versão.
RNF07	Possibilitar execução local do sistema.

As imagens a seguir documentam a interface efetivamente implementada. Não substituem os protótipos originais de planejamento, que devem ser anexados separadamente pela equipe, caso exigidos.

Figura 1 – Cadastro de nova transação (tela implementada)

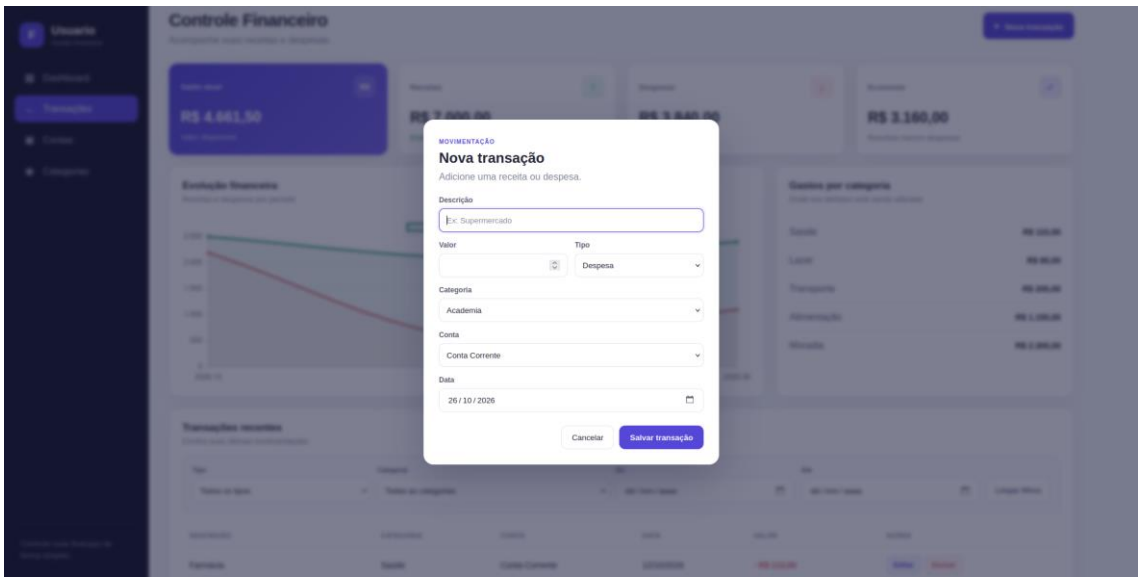


Figura 2 – Gerenciamento de contas (tela implementada)

Protótipos originais: a equipe deverá anexar as imagens de planejamento, se disponíveis. As capturas acima comprovam apenas a implementação.

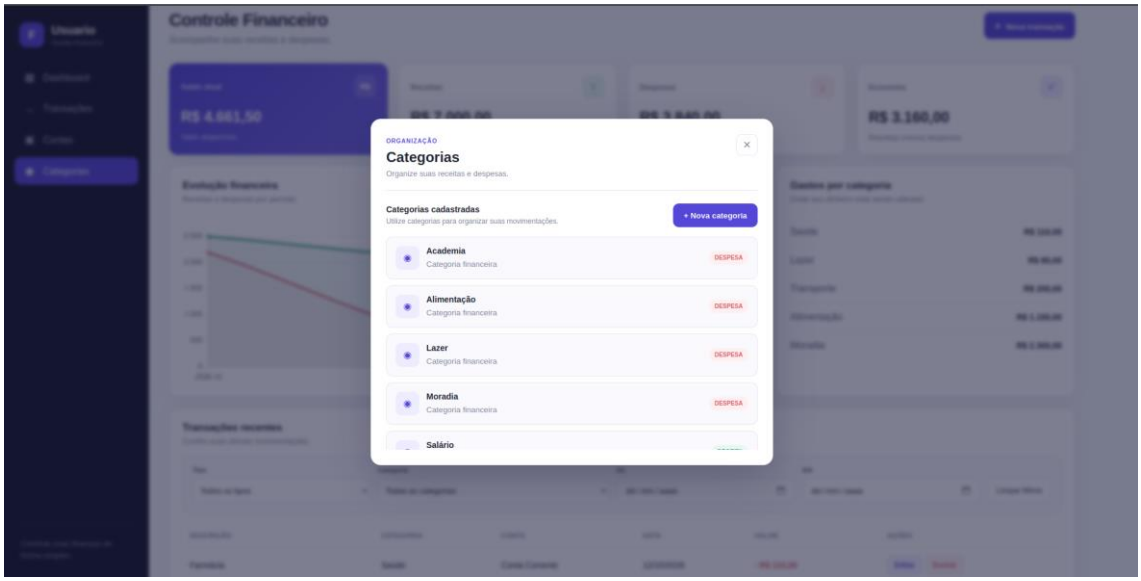
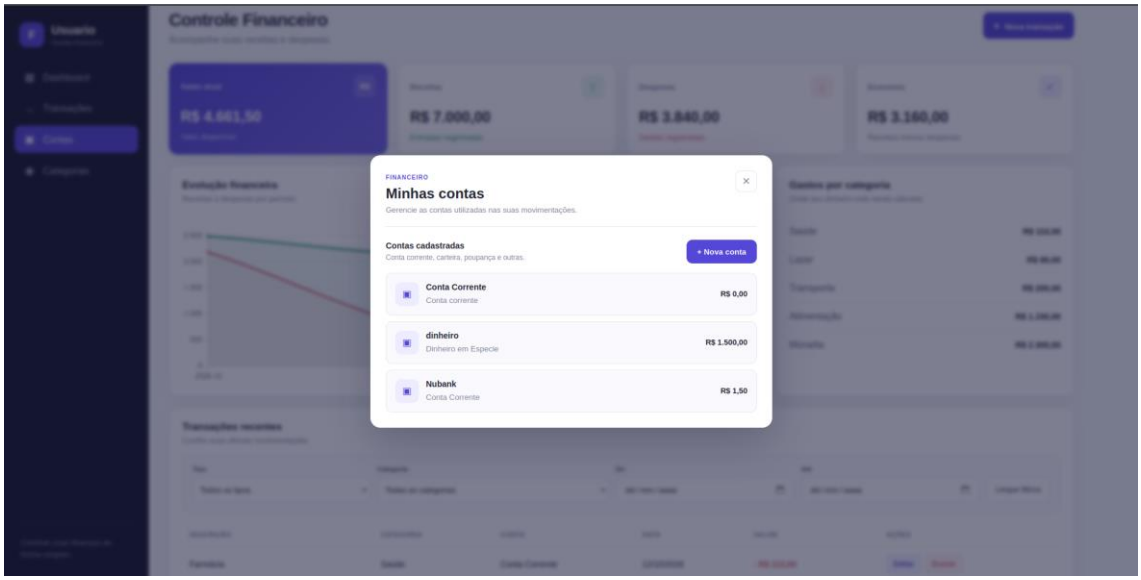
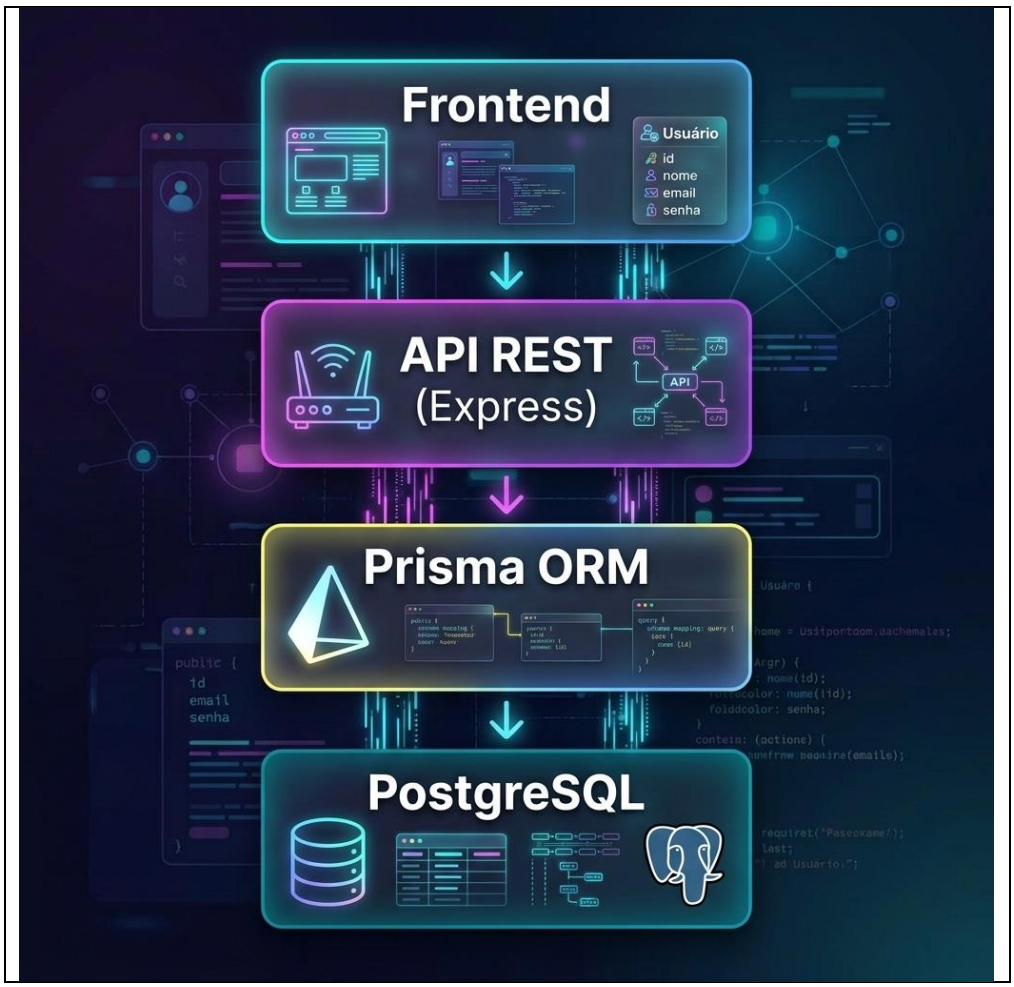


Figura 2A – Gerenciamento de categorias (tela implementada)


Controle Financeiro
R$ 4.661,50
R$ 7.000,00
R$ 3.840,00
R$ 3.160,00
FINANCEIRO
Minhas contas
Gerencie as contas utilizadas nas suas movimentações.
Contas cadastradas
Conta corrente, carteira, poupança e outras.
+ Nova conta
Conta Corrente
Conta corrente
R$ 0,00
dinheiro
Dinheiro em Especie
R$ 1.500,00
Nubank
Conta Corrente
R$ 1,50

7 ARQUITETURA DO SISTEMA

O FinanSee utiliza uma arquitetura em camadas: a interface HTML/CSS/JavaScript comunica-se com a API REST Express; controladores e serviços aplicam as regras; Prisma ORM realiza a persistência no PostgreSQL, executado via Docker Compose.



A camada de apresentação é responsável pela interação com o usuário. A camada de aplicação processa as requisições recebidas e realiza as regras de negócio. O Prisma ORM atua como intermediário entre a aplicação e o banco de dados, enquanto o PostgreSQL é responsável pelo armazenamento das informações.

A arquitetura real da aplicação segue o fluxo: Interface web → API REST (Express) → Prisma ORM → PostgreSQL.

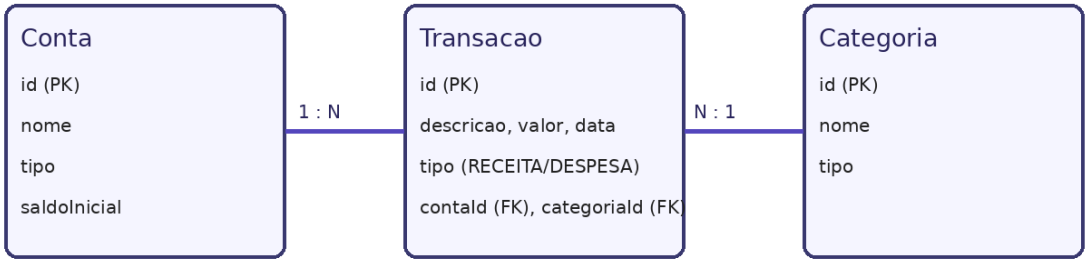
8 MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

O banco de dados foi estruturado com três entidades principais: Conta, Categoria e Transação. Uma conta possui várias transações; uma categoria classifica várias transações. O campo tipo identifica RECEITA ou DESPESA em cada transação.

A entidade Transação armazena descrição, valor, data, tipo e referências à conta e à categoria. Não existe tabela de usuários nem autenticação nesta versão do sistema.

DER conceitual do sistema implementado: Conta (1) — (N) Transação (N) — (1) Categoria.

Figura 4 – Relacionamentos reais do banco de dados (Conta, Transação e Categoria)



9 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Node.js

Plataforma utilizada para desenvolvimento do backend da aplicação.

Express.js

Framework responsável pelo gerenciamento das rotas e requisições HTTP.

PostgreSQL

Sistema gerenciador de banco de dados relacional utilizado para armazenamento das informações.

Prisma ORM

Ferramenta responsável pela comunicação entre aplicação e banco de dados.

Docker

Utilizado para padronização e gerenciamento do ambiente de execução.

GitHub

Utilizados para versionamento e controle das alterações realizadas durante o desenvolvimento.

HTML5

Para a construção da estrutura das páginas da aplicação foi utilizado HTML5, responsável pela organização dos elementos exibidos ao usuário.

CSS3

O CSS3 foi utilizado para estilização das interfaces, permitindo uma apresentação visual organizada e agradável.

JavaScript

O JavaScript foi utilizado para implementação das funcionalidades interativas da aplicação e comunicação com o backend.

10 ESTRUTURA DO PROJETO

A organização em módulos facilita a manutenção e promove melhor separação das responsabilidades dentro do sistema.

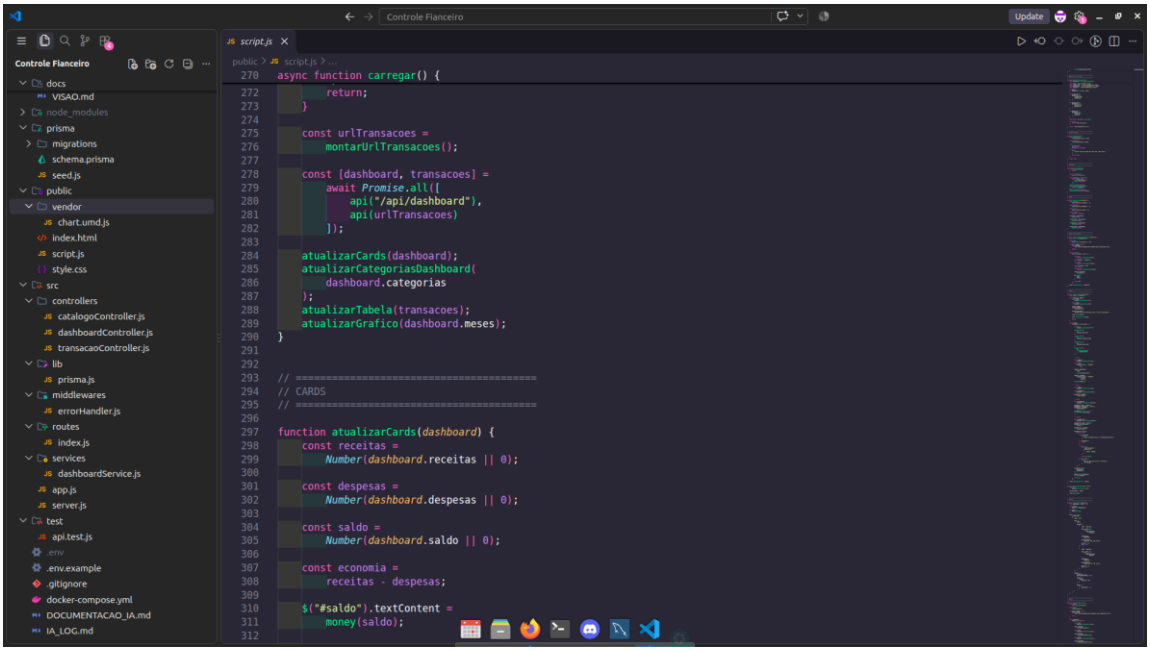


Figura 5 – Estrutura real do projeto no Visual Studio Code

11 INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO

Para executar o projeto localmente é necessário possuir:

- Node.js 22 instalado;
- Docker instalado;
- Docker e Docker Compose disponíveis para executar PostgreSQL 16;
- Gerenciador de pacotes npm e Git.

Etapas de execução:

1. Clonar o repositório.
2. Instalar dependências com npm install.
3. Configurar as variáveis de ambiente.
4. Executar o banco utilizando Docker Compose.
5. Executar npx prisma generate e npx prisma migrate deploy.
6. Executar npm run db:seed e iniciar o servidor com npm run dev.



12 TESTES REALIZADOS

Foram realizados testes funcionais e automatizados da API REST utilizando node:test. A última execução comprovada em terminal registrou 9 testes, 9 aprovações e 0 falhas.

Os cenários cobrem listagem de transações, rejeição de valor negativo e descrição vazia, consulta ao dashboard, edição e exclusão de IDs inexistentes, filtro por um dia, data inválida e período invertido.

Exemplo ilustrativo de movimentações financeiras utilizado no planejamento:

A tabela abaixo descreve um cenário ilustrativo de receitas e despesas. Os resultados esperados desse cenário não devem ser confundidos com os valores reais do dashboard, que agregam as transações cadastradas.

Descrição	**Valor**	**Tipo**	**Categoria**
Salário	R$ 2.500,00	Entrada	Salário
Aluguel	R$ 1.200,00	Saída	Moradia
Supermercado	R$ 600,00	Saída	Alimentação
Transporte	R$ 200,00	Saída	Transporte
Streaming	R$ 55,00	Saída	Lazer
Farmácia	R$ 80,00	Saída	Saúde

Resultado esperado:

- Saldo atual: R$ 365,00
- Total de entradas: R$ 2.500,00
- Total de saídas: R$ 2.135,00
- Categoria com maior gasto: Moradia (56,2%)

12.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os nove testes automatizados passaram na execução registrada. O dashboard apresentado nas imagens mostra receitas de R$ 7.000,00, despesas de R$ 3.840,00 e economia de R$ 3.160,00; o saldo atual de R$ 4.661,50 também considera os saldos iniciais das contas. A execução em outro computador permanece pendente de validação.

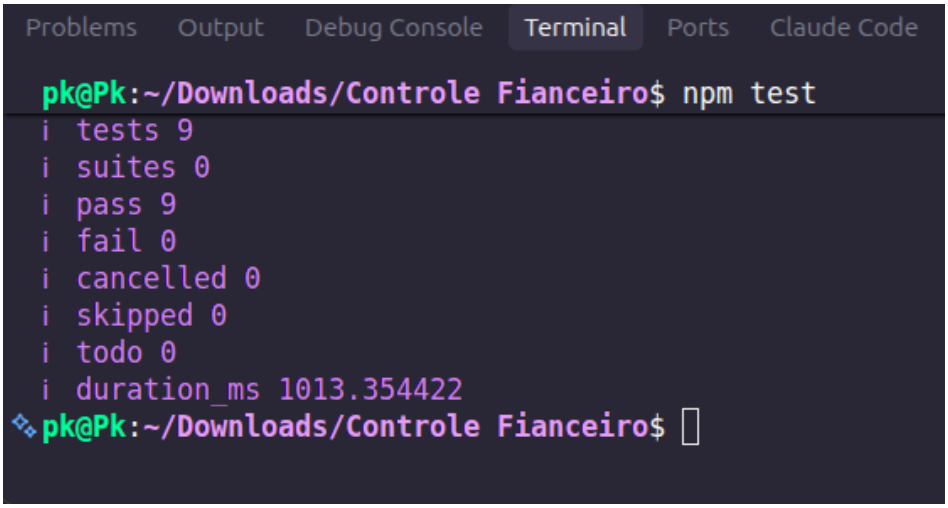


Figura 6 – Evidência de execução dos nove testes automatizados, sem falhas

13 UTILIZAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Durante o desenvolvimento do projeto foram utilizadas ferramentas de inteligência artificial como apoio em atividades específicas, tais como:

- Sugestão de estruturas de código.
- Revisão de documentação.
- Esclarecimento de dúvidas técnicas.
- Organização de requisitos.

Todo material gerado foi revisado, validado e adaptado antes da utilização no projeto.

14 RESULTADOS OBTIDOS

Ao final do desenvolvimento, foi possível disponibilizar uma aplicação funcional para gerenciamento financeiro pessoal.

O sistema permite registrar receitas e despesas, consultar movimentações financeiras, acompanhar saldos e utilizar uma interface simples e organizada para o gerenciamento das informações.

Além disso, o projeto possibilitou a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, contribuindo para o desenvolvimento técnico dos integrantes.

14.1 TRABALHOS FUTUROS

Como possibilidades de evolução do sistema, podem ser implementadas funcionalidades adicionais visando ampliar os recursos oferecidos aos usuários.

Entre as melhorias previstas destacam-se:

- Integração com instituições bancárias;
- Aplicativo para dispositivos móveis;
- Definição de metas financeiras;
- Emissão automática de relatórios em PDF;
- Dashboard avançado;
- Sistema de notificações para vencimento de contas.

15 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do FinanSee permitiu aplicar na prática diversos conceitos estudados ao longo da graduação, envolvendo análise de requisitos, modelagem de dados, arquitetura de software, desenvolvimento web e gerenciamento de projetos.

A utilização de tecnologias modernas como Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma ORM e Docker contribuiu para a construção de uma aplicação organizada e alinhada com práticas utilizadas no mercado de desenvolvimento de software.

Os objetivos inicialmente definidos foram alcançados, resultando em uma solução funcional para gerenciamento financeiro pessoal. Como possibilidade de evolução futura, o sistema poderá incorporar recursos como autenticação avançada, integração bancária, emissão de relatórios detalhados e metas financeiras personalizadas.

Além de atender aos objetivos propostos, o desenvolvimento do projeto possibilitou a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo da graduação, especialmente nas áreas de desenvolvimento web, banco de dados, engenharia de software e modelagem de sistemas. A experiência contribuiu significativamente para o aperfeiçoamento das competências técnicas necessárias para atuação profissional na área da Computação.

REFERÊNCIAS

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. *PostgreSQL Documentation*. Disponível em: <https://www.postgresql.org>. Acesso em: 20 out. 2026.

NODE.JS FOUNDATION. *Node.js Documentation*. Disponível em: <https://nodejs.org>. Acesso em: 20 out. 2026.

PRISMA. *Prisma ORM Documentation*. Disponível em: <https://www.prisma.io>. Acesso em: 20 out. 2026.

DOCKER INC. *Docker Documentation*. Disponível em: <https://docs.docker.com>. Acesso em: 20 out. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.